

[Time: 3 Hours]

(Sem- II (OBE)) Diploma Exam 2025 (Even)
(Computer Science & Engineering) (Theory)
Python Programming (T2418103)

[Full. Marks: 70]

- All questions are compulsory. (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।)

- Marks are mentioned on the right side of each question. (अंक सभी प्रश्न के दाईं ओर अंकित किये हैं।)

Group (A) (ग्रुप -ए)**Q.1** Answer all questions as directed.**(2x10=20)**

(निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)

- a) Which type of Programming does Python support?
 (object-oriented programming/ structured programming/ functional programming/
 All of the Mentioned)
 पायथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग का समर्थन करता है?
 (ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग/ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग/ फंक्शनल प्रोग्रामिंग/ उल्लिखित सभी)

- b) Is Python case sensitive when dealing with identifiers?
 a) No
 b) Yes
 c) Machine Dependent
 d) None of the Mentioned
 क्या पहचानकर्ताओं से निपटने के दौरान पायथन केस सेंसिटिव है?

- a) नहीं
 b) हाँ
 c) मशीन पर निर्भर
 d) उल्लिखित में से कोई नहीं

- c) iii) Which of the following is the correct extension of the Python file?
 (.python/ .pl/ .py/ .p)
 निम्नलिखित में से कौन सा पायथन फ़ाइल का सही एक्सटेंशन है?
 (.python/ .pl/ .py/ .p)

- d) What will be the value of the following Python expression?
Expression: 4+3%5

(7/ 2/ 4/ 1)
 निम्नलिखित पायथन अभिव्यक्ति का मान क्या होगा?

Expression: 4+3%5
 (7/ 2/ 4/ 1)

- e) All keywords in Python are in _____
 a) Capitalized
 b) lower case
 c) UPPER CASE
 d) None of the mentioned

पायथन में सभी कीवर्ड _____ में होते हैं
 a) कैपिटलाइज्ड

Marks	CO	BL
2	CO5	2
2	CO1	2
2	CO1	2
2	C02	2
2	CO1	1

- b) लोअर केस
- c) अपर केस
- d) उल्लिखित में से कोई नहीं

f) What are the two main types of functions in Python?

- a) System function
- b) Custom function
- c) Built-in function & User defined function
- d) User function

पायथन में दो मुख्य प्रकार के फ़ंक्शन कौन से हैं?

- a) सिस्टम फ़ंक्शन
- b) कस्टम फ़ंक्शन
- c) बिल्ट-इन फ़ंक्शन और उपयोगकर्ता परिभाषित फ़ंक्शन
- d) उपयोगकर्ता फ़ंक्शन

g) What will be the output of the following Python code?

for i in range(2):

print(i)

- a) 0.0 1.0
- b) 0 1
- c) error
- d) none of the mentioned

निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा?

for i in range(2):

print(i)

- a) 0.0 1.0
- b) 0 1
- c) error
- d) इनमें से कोई नहीं

h) Which of the following character is used to give single-line comments in Python?

(//, #, !, /*)

पायथन में सिंगल-लाइन टिप्पणियाँ देने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग किया जाता है?

(//, #, !, /*)

i) What is the order of precedence in python?

- a) Exponential, Parentheses, Multiplication, Division, Addition, Subtraction
- b) Exponential, Parentheses, Division, Multiplication, Addition, Subtraction
- c) Parentheses, Exponential, Multiplication, Addition, Division, Subtraction
- d) Parentheses, Exponential, Multiplication, Division, Addition, Subtraction

पायथन में वरीयता का क्रम क्या है?

- a) घातांकीय, कोष्ठक, गुणा, भाग, जोड़, घटाव
- b) घातांकीय, कोष्ठक, भाग, गुणा, जोड़, घटाव
- c) कोष्ठक, घातांकीय, गुणा, जोड़, भाग, घटाव
- d) कोष्ठक, घातांकीय, गुणा, भाग, जोड़, घटाव

2	CO4	2
2	CO2	2
2	CO2	2
2	CO1	2

j) What is output of print (math. Pow(3, 2))?

- a) 9.0
- b) None
- c) 6
- d) None of the mentioned

प्रिंट (math. Pow(3, 2)) का आउटपुट क्या है?

- a) 9.0
- b) कोई नहीं
- c) 6
- d) उल्लिखित में से कोई नहीं

Group (B) (ग्रुप -बी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

4x5=20

Q.2 Explain the benefits of using python language.
पायथन भाषा का उपयोग करने के लाभ बताएं।

OR (अथवा)

Explain call by value and call by reference in python.
पायथन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की व्याख्या करें।

Q.3 Difference between for loop and while loop in python.
पायथन में फॉर लूप और व्हाइल लूप के बीच अंतर बताएं।

OR (अथवा)

Explain the built in data type in python.
पायथन में अंतर्निहित डेटा प्रकार की व्याख्या करें।

Q.4 Explain the different types of access specifier used in python.
पायथन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर की व्याख्या करें।

OR (अथवा)

Explain the switch case statement in python.
पायथन में स्विच केस स्टेटमेंट को समझाइए।

Q.5 Write a program to print first 10 number using for loop in python.
पायथन में फॉर लूप का उपयोग करके पहले 10 नंबर प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

OR (अथवा)

Explain the polymorphism in python.
पायथन में बहुरूपता की व्याख्या करें।

Q.6 Explain different types of inheritance in python.
पायथन में विभिन्न प्रकार की विरासत को समझाइए।

OR (अथवा)

Write a program to print 'hello' 5 times in python .
पायथन में 'हेल्लो' को 5 बार प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखें।

Group (C) (ग्रुप - सी)

Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।)

6x5=30

Q.7 Explain about break, continue and pass in python.
पायथन में ब्रेक, कंटिन्यू और पास के बारे में बताएं।

2	CO1	2
4	CO1	2
4	CO2	2
4	CO2	3
4	CO2	2
4	CO1	L2
4	CO2	2
4	CO2	4
4	CO5	2
4	CO5	2
4	CO2	4
6	CO2	2

OR (अथवा)

Differentiate between modify and copy operations performed in dictionary.
शब्दकोश में किए गए संशोधन और प्रतिलिपि कार्यों के बीच अंतर बताएं।

- Q.8** Write a program in Python using for loop to find the factorial of a given number.
किसी दी गई संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए फॉर लूप का उपयोग करके प्रोग्राम लिखें।

OR (अथवा)

Explain the term iterators in python.
पायथन में इटरेटर्स शब्द की व्याख्या करें।

- Q.9** Write a program to print the following pattern.
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5
निम्नलिखित पैटर्न को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।
1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5 5

OR (अथवा)

Discuss different string operation with the help of example in python.
पायथन में उदाहरण की मदद से विभिन्न स्ट्रिंग ऑपरेशन पर चर्चा करें।

- Q.10** WAP to exchange (swap) the value of two variable in python.
पायथन में दो चर के मान का आदान-प्रदान (स्वैप) करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें।

OR (अथवा)

Explain scope of variable with example
उदाहरण के साथ चर के दायरे को समझाएं

- Q.11** Write the short notes on any two of the following.
a) Encapsulation
b) token in python
c) data type in python
d) class in python.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- a) एनकैप्सुलेशन
b) पायथन में टोकन
c) पायथन में डेटाटाइप
d) पायथन में क्लास।

OR (अथवा)

Write a python program to find the factorial of a given number
किसी दी गई संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम लिखें

-----****-----

6	CO3	3
6	CO2	4
6	CO2	2
6	CO2	4
6	CO3	2
6	CO2	4
6	CO4	2
6	CO2	2
6	CO2	4